DOCUMENTO PRINCIPAL

# Sistema de Gestión de Citas Médicas

*Descripción general, alcance, funcionalidades, arquitectura y evolución*

| Tipo de documento | Documento principal / base de especificación |
|---|---|
| **Versión** | 1.0 — Borrador inicial |
| **Estado** | Propuesta de trabajo; pendiente de validación |
| **Plataforma prevista** | Aplicación web |
| **Despliegue previsto** | Vercel |
| **Backend y base de datos** | Supabase / PostgreSQL |
| **Tecnologías de interfaz** | HTML, TypeScript y CSS |
| **Fecha de preparación** | 12 de octubre de 2026 |

# Índice


- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Descripción del sistema
- 3. Objetivos del proyecto
- 4. Alcance funcional
- 5. Tipos de usuario y permisos
- 6. Funcionalidades previstas
- 7. Flujos principales de trabajo
- 8. Arquitectura y tecnologías
- 9. Modelo conceptual de datos
- 10. Pagos electrónicos
- 11. Seguridad, privacidad y auditoría
- 12. Requisitos no funcionales
- 13. Límites y exclusiones de la primera versión
- 14. Hoja de ruta de desarrollo
- 15. Riesgos y medidas de mitigación
- 16. Criterios de aceptación
- 17. Decisiones pendientes
- 18. Glosario


## 1. Resumen ejecutivo

El Sistema de Gestión de Citas Médicas es una aplicación web destinada a organizar y administrar las citas de uno o varios profesionales de la salud. Su primera etapa estará orientada al uso interno por parte de doctores, secretarias y personal administrador del sistema. En una etapa posterior, se prevé habilitar un portal para que los pacientes puedan registrarse, consultar disponibilidad y solicitar o gestionar sus propias citas.

La solución se plantea como una aplicación web alojada en Vercel, con servicios de backend y autenticación apoyados en Supabase y almacenamiento relacional en PostgreSQL. La interfaz se desarrollará utilizando HTML, TypeScript y CSS. También se contempla incorporar pagos electrónicos relacionados con las citas, sujeto a la selección e integración de un proveedor de pagos.

Este documento sirve como punto de partida para definir el propósito, los usuarios, las funciones, la arquitectura técnica y las etapas de crecimiento. Las decisiones que todavía no se han confirmado se identifican como pendientes para evitar asumir requisitos que aún no han sido aprobados.

## 2. Descripción del sistema

El sistema centralizará la programación y el seguimiento administrativo de las citas médicas. Permitirá mantener información organizada sobre profesionales, horarios, pacientes y citas, según los permisos asignados a cada usuario. La intención es reducir conflictos de horario, facilitar la consulta de la agenda y mantener un registro claro de los cambios realizados.

La primera versión se enfocará en el personal autorizado. El acceso directo de pacientes será una ampliación futura y no debe considerarse disponible hasta que se diseñe, implemente, pruebe y habilite formalmente.

# 3. Objetivos del proyecto

- Centralizar la creación, consulta, modificación y cancelación de citas médicas.
- Permitir que los doctores consulten sus agendas y la información necesaria para atender sus citas.
- Facilitar a las secretarias la coordinación de horarios y la gestión administrativa autorizada.
- Proporcionar al administrador herramientas para mantener el sistema operativo, gestionar usuarios y revisar incidencias.
- Reducir duplicidades, errores de coordinación y conflictos de disponibilidad.
- Preparar una base técnica que permita incorporar pagos electrónicos y un portal de pacientes en futuras versiones.
- Proteger la información mediante autenticación, permisos, validaciones y registros de actividad adecuados.

# 4. Alcance funcional

## 4.1 Alcance de la primera versión

- Inicio y cierre de sesión para usuarios internos autorizados.
- Gestión de usuarios internos y asignación de roles, según permisos administrativos.
- Registro y administración de doctores y sus datos profesionales necesarios.
- Creación, consulta, modificación, reprogramación y cancelación de citas.
- Configuración o consulta de horarios y disponibilidad de los doctores.
- Vista de agenda por día, semana o profesional, según el diseño final.
- Consulta de los datos mínimos del paciente necesarios para coordinar la cita.
- Estados de cita, por ejemplo: pendiente, confirmada, completada y cancelada.
- Validación para evitar, en la medida definida por las reglas de negocio, citas duplicadas o superpuestas.
- Registro básico de acciones administrativas relevantes.

## 4.2 Funcionalidades contempladas para etapas posteriores

- Portal de pacientes con registro, inicio de sesión y recuperación de acceso.
- Consulta de disponibilidad y solicitud de citas directamente por el paciente.
- Confirmaciones y recordatorios por correo electrónico, SMS u otro canal que se seleccione.
- Pagos electrónicos, comprobantes y consulta del estado de pago.
- Cancelación o reprogramación por parte del paciente de acuerdo con las políticas de la clínica.
- Paneles de estadísticas y reportes operativos.
- Posibles integraciones con calendarios u otros sistemas, si el proyecto lo requiere.

La prioridad y fecha de cada funcionalidad futura deberán definirse en el plan de desarrollo. La inclusión en esta lista no significa que ya esté implementada ni que forme parte obligatoria de la primera entrega.

# 5. Tipos de usuario y permisos

| Rol | Responsabilidades principales | Límites recomendados |
|---|---|---|
| **Doctor** | Consultar su agenda; revisar las citas asignadas; actualizar el estado de una cita y acceder a los datos necesarios para la atención. | No administrar la configuración global ni acceder a agendas ajenas salvo autorización. |
| **Secretaria** | Crear y gestionar citas; coordinar horarios; consultar datos administrativos del paciente; apoyar al doctor o consultorio asignado. | No modificar configuraciones críticas ni consultar información fuera de su ámbito autorizado. |
| **Administrador del sistema** | Gestionar cuentas y roles; mantener configuraciones; supervisar el funcionamiento; revisar registros técnicos y resolver incidencias. | El acceso a datos clínicos o personales debe limitarse a lo estrictamente necesario. |
| **Paciente — futuro** | Crear cuenta; consultar disponibilidad; solicitar, cancelar o reprogramar citas; consultar sus pagos y confirmaciones. | Acceder únicamente a su propia información y a las acciones permitidas por las políticas del servicio. |

Se recomienda aplicar el principio de mínimo privilegio: cada rol debe tener únicamente los permisos necesarios para cumplir sus funciones. Los permisos concretos deben definirse antes de implementar cada módulo.

# 6. Funcionalidades previstas

## 6.1 Autenticación y gestión de usuarios

- Inicio y cierre de sesión, recuperación segura de acceso y control de sesiones.
- Creación, desactivación y actualización de cuentas internas por personal autorizado.
- Asignación de roles y permisos.
- Desactivación del acceso cuando una persona deje de estar autorizada.

## 6.2 Gestión de doctores

- Registrar nombre, especialidad, datos de contacto profesionales y estado de actividad, según las necesidades aprobadas.
- Definir horarios, duración de las citas, descansos y excepciones de disponibilidad.
- Consultar las citas asignadas al doctor.

## 6.3 Gestión de citas

- Crear una cita vinculando paciente, doctor, fecha, hora y motivo administrativo cuando corresponda.
- Cambiar fecha u hora, cancelar y actualizar el estado de una cita.
- Validar campos obligatorios, horarios válidos y disponibilidad del profesional.

- Conservar un historial de cambios relevantes, con usuario y fecha/hora cuando sea apropiado.

### 6.4 Gestión de pacientes en la primera versión

- Permitir que el personal autorizado registre o encuentre los datos mínimos necesarios para gestionar una cita.
- Evitar duplicados mediante reglas de identificación que se definan durante el diseño.
- Limitar la información recopilada a la necesaria para el propósito administrativo del sistema.

### 6.5 Búsqueda y reportes

- Buscar citas por fecha, doctor, estado o paciente, respetando los permisos.
- Ofrecer resúmenes operativos como citas del día, cancelaciones y carga por profesional, si se aprueban.

### 6.6 Notificaciones

- Dejar preparada la arquitectura para notificaciones de confirmación, cambios y recordatorios.
- Definir el canal, las plantillas, las preferencias y los costos antes de habilitar esta función.

## 7. Flujos principales de trabajo

### 7.1 Crear una cita mediante la secretaria

1. La secretaria inicia sesión.
2. Selecciona el doctor y consulta su disponibilidad.
3. Busca un paciente existente o registra los datos mínimos requeridos.
4. Selecciona la fecha y la hora disponibles e introduce la información solicitada.
5. El sistema valida los datos y verifica que no exista un conflicto de horario.
6. La cita se guarda y queda visible en la agenda con su estado inicial.
7. Si se habilitan notificaciones, el sistema envía la confirmación correspondiente.

### 7.2 Consulta de agenda por el doctor

8. El doctor inicia sesión.
9. El sistema muestra únicamente la agenda y la información autorizada para ese doctor.
10. El doctor consulta las citas y actualiza su estado cuando corresponde.
11. Las acciones importantes quedan registradas según la política de auditoría.

### 7.3 Gestión administrativa

12. El administrador inicia sesión con una cuenta protegida.
13. Gestiona usuarios, roles y parámetros autorizados.
14. Revisa incidencias y registros técnicos sin exponer secretos ni información personal innecesaria.
15. Desactiva cuentas o revoca permisos cuando sea necesario.

### 7.4 Flujo futuro de pago

Cuando se integre un proveedor de pagos, el usuario seleccionará una cita o un concepto de pago, el sistema creará una transacción pendiente y redirigirá al proveedor o mostrará su componente seguro. La confirmación final deberá verificarse en el servidor mediante mecanismos confiables del proveedor, como

webhooks firmados. No se debe confiar únicamente en una pantalla de éxito del navegador ni almacenar números completos de tarjetas en la base de datos del sistema.

# 8. Arquitectura y tecnologías

| Componente | Tecnología prevista | Responsabilidad |
|---|---|---|
| **Interfaz web** | HTML, TypeScript y CSS | Pantallas, formularios, navegación, validación de interfaz y experiencia de usuario. |
| **Despliegue web** | Vercel | Publicación de la aplicación, despliegues y configuración de entornos. |
| **Backend y servicios gestionados** | Supabase | Servicios de base de datos, autenticación y capacidades de backend que se habiliten. |
| **Base de datos** | PostgreSQL mediante Supabase | Almacenamiento relacional de usuarios asociados, doctores, pacientes, citas, horarios, pagos y auditoría. |
| **Proveedor de pagos** | Por seleccionar | Procesar pagos, notificar resultados y facilitar conciliación o reembolsos según sus capacidades. |

Nota técnica: HTML, TypeScript y CSS cubren principalmente la capa de interfaz. Antes del desarrollo debe definirse cómo se ejecutarán las operaciones del servidor, las validaciones de negocio y las integraciones. Estas operaciones pueden apoyarse en servicios de Supabase y/o funciones de servidor, según la arquitectura final. Las claves secretas nunca deben exponerse en el código público del navegador.

## 8.1 Entornos recomendados

- Desarrollo: pruebas locales con datos ficticios.
- Pruebas o staging: validación antes de publicar cambios en producción.
- Producción: entorno real con acceso restringido, copias de seguridad y monitoreo.

## 8.2 Principios de diseño técnico

- Separar la interfaz, las reglas de negocio y el acceso a datos.
- Validar datos tanto en el cliente como en el servidor o capa de confianza.
- Aplicar políticas de acceso a nivel de base de datos, incluidas las políticas RLS de Supabase cuando corresponda.
- Gestionar secretos y variables de entorno desde la configuración segura de cada entorno.
- Usar migraciones versionadas para modificar el esquema de PostgreSQL de manera controlada.

# 9. Modelo conceptual de datos

El siguiente modelo es una propuesta inicial. Los nombres de tablas, campos, relaciones y restricciones deben validarse antes de crear el esquema definitivo.

| Entidad propuesta | Datos o relaciones principales |
|---|---|
| **usuarios_perfiles** | Identificador del usuario autenticado, nombre visible, rol, estado y datos mínimos del perfil. |
| **doctores** | Identificador, perfil asociado, especialidad, datos profesionales y estado. |
| **pacientes** | Identificador, datos mínimos de identificación y contacto, estado y fecha de creación. |
| **horarios_doctor** | Doctor, día o regla de disponibilidad, hora de inicio/fin, duración y excepciones. |
| **citas** | Paciente, doctor, inicio y fin, estado, motivo administrativo opcional, notas permitidas y marcas de tiempo. |
| **pagos** | Cita o concepto asociado, importe, moneda, estado, referencia del proveedor y fechas de transacción. |
| **notificaciones** | Destinatario, canal, tipo, estado de entrega y marcas de tiempo, si se implementa. |
| **auditoria** | Usuario que realizó una acción, tipo de acción, entidad afectada, fecha/hora y metadatos no sensibles. |

Consideraciones: el identificador del usuario autenticado no debe confundirse con el registro de paciente. Una persona puede tener un perfil interno o convertirse en paciente con acceso propio en una fase posterior; las relaciones deben diseñarse para evitar duplicación y permitir esa evolución. Las reglas de integridad y prevención de citas superpuestas deben reforzarse en la base de datos o en una operación transaccional confiable, no solo en la interfaz.

# 10. Pagos electrónicos

El sistema contempla permitir el pago de citas médicas, pero el proveedor, las monedas, las tarifas, las políticas de devolución y el momento de cobro todavía deben definirse. La integración deberá cumplir las condiciones del proveedor seleccionado y los requisitos legales y fiscales aplicables.

- Guardar únicamente referencias y estados de transacción necesarios; evitar almacenar datos sensibles de tarjetas.
- Confirmar pagos en el servidor mediante la API o los webhooks del proveedor y validar la autenticidad de los eventos.
- Manejar estados claros, por ejemplo: pendiente, pagado, fallido, cancelado y reembolsado, según el proveedor.
- Evitar cobros duplicados mediante identificadores únicos e idempotencia cuando esté disponible.

- Definir cómo se vincula el pago a una cita, qué ocurre ante una cancelación y cómo se procesan reembolsos.
- Mantener registros de conciliación sin guardar secretos ni datos de pago innecesarios.

## 11. Seguridad, privacidad y auditoría

El sistema tratará datos personales y podría llegar a tratar información relacionada con la salud. Por ello, la seguridad y la privacidad deben considerarse desde el diseño. Esta sección establece criterios técnicos generales y no sustituye una revisión legal o de cumplimiento aplicable a la jurisdicción donde opere el servicio.

- Autenticación robusta y recuperación de cuentas mediante procedimientos seguros.
- Autorización basada en roles y verificación de permisos en cada operación protegida.
- Políticas RLS de PostgreSQL/Supabase correctamente configuradas y probadas; denegar el acceso por defecto cuando no exista permiso.
- HTTPS para el tráfico web y protección de secretos mediante variables de entorno seguras.
- No incluir contraseñas, tokens, claves privadas ni información clínica innecesaria en registros o mensajes de error.
- Recolectar solo los datos necesarios, definir quién puede verlos y establecer plazos de conservación.
- Copias de seguridad y un procedimiento probado de restauración.
- Registro de cambios importantes en usuarios, citas y permisos, con acceso restringido a dichos registros.
- Revisión de dependencias, actualización de componentes y pruebas de seguridad antes de producción.
- Definir un proceso para atender solicitudes de acceso, corrección o eliminación de datos cuando corresponda.

## 12. Requisitos no funcionales

| Área | Requisito propuesto |
|---|---|
| **Usabilidad** | Interfaz clara, adaptable a computadora, tableta y teléfono. |
| **Rendimiento** | Las agendas y búsquedas comunes deben responder en tiempos razonables bajo la carga esperada. |
| **Disponibilidad** | Definir objetivo de disponibilidad, monitoreo y procedimiento de recuperación. |
| **Integridad** | Evitar citas duplicadas y mantener relaciones coherentes entre pacientes, doctores, citas y pagos. |
| **Seguridad** | Autenticación, permisos mínimos, controles de acceso a datos y manejo seguro de secretos. |
| **Mantenibilidad** | Código organizado, documentación, control de versiones y cambios de base de datos versionados. |
| **Compatibilidad** | Pruebas en navegadores modernos y dispositivos |

| | |
|---|---|
| | usados por el personal. |
| **Accesibilidad** | Formularios etiquetados, navegación por teclado, contraste legible y mensajes de error comprensibles. |
| **Respaldo** | Política de copias de seguridad y pruebas periódicas de restauración. |

## 13. Límites y exclusiones de la primera versión

- El portal de autoservicio del paciente queda fuera de la primera versión, salvo que se apruebe expresamente.
- Los pagos no deben considerarse activos hasta completar la selección del proveedor, la integración y las pruebas.
- No se presupone que el sistema llevará expedientes médicos completos, diagnósticos, recetas o resultados clínicos.
- No se presupone integración con aseguradoras, hospitales, laboratorios ni sistemas externos.
- No se prometen recordatorios automáticos hasta que se seleccione y configure un canal de notificación.
- Los requisitos legales, de conservación de datos y de facturación deberán revisarse para el lugar de operación.

## 14. Hoja de ruta de desarrollo

| Fase | Objetivo | Entregables sugeridos |
|---|---|---|
| **Fase 1 — Definición** | Acordar alcance, roles, reglas de agenda y diseño. | Requisitos aprobados, prototipos, modelo de datos y matriz de permisos. |
| **Fase 2 — Base técnica** | Preparar repositorio, entornos, Supabase/PostgreSQL y despliegue. | Estructura del proyecto, autenticación interna, migraciones y despliegue de prueba. |
| **Fase 3 — Agenda y usuarios** | Implementar doctores, pacientes administrativos y citas. | CRUD de entidades necesarias, agenda, validaciones y controles de acceso. |
| **Fase 4 — Pruebas y seguridad** | Comprobar reglas, permisos, integridad y usabilidad. | Pruebas funcionales, pruebas de autorización, correcciones y plan de respaldo. |
| **Fase 5 — Puesta en producción** | Publicar una versión controlada. | Configuración de producción, monitoreo, guía de uso y plan de soporte. |
| **Fase 6 — Pagos** | Incorporar cobros electrónicos. | Proveedor elegido, flujo de pago, webhooks, estados, conciliación y pruebas. |

| | | |
|---|---|---|
| **Fase 7 — Portal de pacientes** | Habilitar autoservicio de pacientes. | Registro, acceso a disponibilidad, solicitud de citas y gestión de sus propias citas. |
| **Fase 8 — Mejoras** | Ampliar notificaciones e informes. | Recordatorios, reportes e integraciones priorizadas. |

## 15. Riesgos y medidas de mitigación

| Riesgo | Medida de mitigación |
|---|---|
| **Acceso indebido a datos** | Aplicar permisos mínimos, RLS, pruebas por rol y revisión de políticas antes de producción. |
| **Citas superpuestas** | Validar disponibilidad de forma transaccional y reforzar restricciones en la base de datos. |
| **Cobro duplicado o estado de pago incorrecto** | Usar referencias únicas, verificación de webhooks e idempotencia. |
| **Pérdida de información** | Configurar copias de seguridad y ensayar restauraciones. |
| **Crecimiento descontrolado del alcance** | Aprobar prioridades y separar funciones iniciales de las futuras. |
| **Dependencia de servicios externos** | Documentar límites, costos, procedimientos de contingencia y responsables. |
| **Datos incompletos o duplicados** | Definir campos obligatorios, reglas de búsqueda y validaciones. |

## 16. Criterios de aceptación

La primera versión podrá considerarse lista para una entrega inicial cuando, como mínimo:

- Los usuarios autorizados puedan iniciar y cerrar sesión correctamente.
- Cada rol solo pueda ejecutar acciones y consultar información permitidas.
- El personal autorizado pueda crear, consultar, reprogramar y cancelar citas.
- El sistema rechace horarios inválidos y conflictos de agenda según las reglas aprobadas.
- Los cambios importantes de citas y permisos se registren según el alcance definido.
- La interfaz funcione correctamente en los dispositivos y navegadores acordados.
- Se hayan probado las políticas de seguridad, la configuración de producción y el proceso de recuperación de datos.
- Exista documentación mínima de despliegue, configuración y operación.

## 17. Decisiones pendientes

Antes de cerrar los requisitos y comenzar una implementación definitiva, conviene confirmar los siguientes puntos:

- ¿El sistema será para una sola clínica, un consultorio o varias clínicas independientes?
- ¿Las secretarias administrarán la agenda de un doctor específico o de varios doctores?
- ¿Qué datos del paciente serán obligatorios para registrar una cita?
- ¿Las citas se confirmarán automáticamente o requerirán aprobación?
- ¿Qué duración tendrá cada tipo de cita y cómo se manejarán descansos, feriados y excepciones?
- ¿Qué políticas aplicarán a cancelaciones, ausencias y reprogramaciones?
- ¿Qué proveedor de pagos se utilizará, en qué moneda y cuándo se realizará el cobro?
- ¿Se requieren notificaciones por correo, SMS o WhatsApp, y quién asumirá sus costos?
- ¿Qué reportes necesita cada rol?
- ¿Qué requisitos legales, de privacidad, facturación y conservación de datos aplican al lugar de operación?
- ¿Qué dominio, nombre comercial y diseño visual tendrá la aplicación?

## 18. Glosario

| Término | Definición |
|---|---|
| **Cita médica** | Reserva de un espacio de agenda para una consulta o atención. |
| **Rol** | Categoría de permisos que determina qué puede hacer un usuario. |
| **Frontend** | Parte de la aplicación con la que interactúa el usuario. |
| **Backend** | Parte que procesa operaciones protegidas y reglas de negocio. |
| **Base de datos relacional** | Sistema que almacena información organizada en tablas relacionadas. |
| **PostgreSQL** | Sistema gestor de bases de datos relacional utilizado en la arquitectura propuesta. |
| **Supabase** | Plataforma que ofrece servicios gestionados, incluida una base de datos PostgreSQL y autenticación. |
| **Vercel** | Plataforma prevista para desplegar y alojar la aplicación web. |
| **RLS** | Row Level Security: políticas que restringen qué filas puede consultar o modificar un usuario. |
| **Webhook** | Notificación enviada por un servicio externo a un endpoint para comunicar un evento, como un pago confirmado. |

## Cierre

Este documento constituye una base inicial para conversar con el equipo de desarrollo, organizar el trabajo y convertir la idea del Sistema de Gestión de Citas Médicas en requisitos verificables. Debe actualizarse a medida que se confirmen las reglas de negocio, los permisos, el diseño de datos y las decisiones técnicas.

Preparado como borrador inicial. Nombre definitivo del sistema, responsable del proyecto y datos de la organización: por definir.